



MANUAL PRÁCTICO: SISTEMA HIDROPÓNICO BÁSICO (NFT)

Portafolio de soluciones aplicadas

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

San José, Costa Rica. 2026

Contenido

1. Introducción al sistema hidropónico NFT	2
2. Cómo funciona el sistema	4
3. Materiales necesarios.....	5
4. Planos y diagramas del sistema	6
5. Construcción paso a paso	7
6. Puesta en marcha del proyecto	8
7. Uso y mantenimiento.....	9
8. Medidas de seguridad.....	10
9. Aplicaciones prácticas	11
10. Glosario	12
Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)	13

Manual práctico: Construye tu sistema hidropónico básico (NFT)

El presente manual, desarrollado bajo el marco del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), tiene como propósito guiar a los jóvenes en el diseño, construcción y operación de tecnologías agropecuarias sostenibles. Este documento detalla la implementación de un sistema hidropónico utilizando la Técnica de Película de Nutrientes (NFT, por sus siglas en inglés).

1. Introducción al sistema hidropónico NFT

¿Qué es?

Un sistema hidropónico NFT a pequeña escala es una estructura de cultivo sin suelo donde una película muy fina de agua rica en nutrientes fluye constantemente a través de tubos de PVC. Las raíces de las plantas se desarrollan dentro de estos tubos, en contacto directo con el agua y el oxígeno.

¿Para qué sirve?

Sirve para la producción intensiva y acelerada de hortalizas de hoja (como lechuga, espinaca, albahaca y cilantro) en espacios reducidos. Es una tecnología ideal para zonas periurbanas o rurales con acceso limitado a tierras fértiles o con escasez de recursos hídricos.

Beneficios ambientales y agrícolas

- **Ahorro hídrico:** Al ser un sistema cerrado de recirculación, reduce el consumo de agua hasta en un 80% en comparación con la agricultura tradicional.

- **Optimización del espacio:** Permite una alta densidad de siembra en áreas pequeñas, pudiendo adaptarse a estructuras verticales.
- **Nutrición controlada:** Asegura una fertilización exacta, lo que acelera los ciclos de cosecha y garantiza productos de alta calidad e inocuidad.
- **Ergonomía:** El trabajo se realiza en altura, reduciendo el esfuerzo físico asociado al trabajo de campo tradicional.

2. Cómo funciona el sistema

El funcionamiento del sistema NFT se basa en la recirculación continua y la oxigenación de la solución nutritiva. El ciclo de aprendizaje para dominar el balance químico del agua toma alrededor de 3 a 4 semanas.

1. **Bombeo y oxigenación:** Una bomba sumergible, ubicada en un tanque reservorio, impulsa la solución nutritiva hacia la parte más alta de la estructura de tubos de PVC.
2. **Flujo laminar (La "película"):** El agua desciende por gravedad gracias a una pendiente calculada (usualmente del 2% al 3%). El nivel de agua dentro del tubo no debe superar los 2 o 3 milímetros, formando una "película" que toca solo la punta de las raíces.
3. **Cámara de aire:** La mayor parte de la raíz queda suspendida en el aire dentro del tubo oscuro, permitiendo una máxima absorción de oxígeno, lo cual es vital para evitar asfixia radicular y acelerar el metabolismo de la planta.
4. **Retorno:** Al final del recorrido, el agua cae nuevamente al tanque reservorio por un tubo colector, oxigenándose con la caída y cerrando el ciclo.

3. Materiales necesarios

Componente	Especificaciones técnicas y medidas sugeridas	Alternativas de bajo costo	Costo relativo
Contenedor principal (Tubos de cultivo)	Tubos de PVC sanitario (3 pulgadas de diámetro), de 3 a 6 metros de largo.	Tubos de PVC reciclados de construcciones previas (limpios).	Medio
Estructura de soporte	Estructura en forma de "A" o mesa trapezoidal en madera curada o tubo galvanizado.	Caña brava, bambú o madera reciclada (palets).	Bajo-Medio
Tuberías de flujo (Alimentación y Retorno)	Manguera de polietileno (1/2 pulgada) para subida y tubos de PVC (1.5 o 2 pulgadas) para recolección.	Mangueras estándar de jardín con abrazaderas plásticas.	Bajo
Sistema de bombeo	Bomba de agua sumergible (tipo fuente o pecera), capacidad según litros/hora requeridos.	N/A (Es indispensable un equipo confiable).	Medio
Tanque reservorio	Recipiente plástico oscuro (no translúcido) de 50 a 100 litros con tapa.	Estañones o barriles reciclados (grado alimenticio).	Bajo
Sostén de cultivo	Canastillas hidropónicas plásticas N° 2 o N° 3 y sustrato inerte (espuma fenólica o perlita).	Vasos plásticos desechables perforados y fibra de coco.	Bajo

4. Planos y diagramas del sistema

Para garantizar el correcto desplazamiento hidráulico de los nutrientes, el sistema debe estructurarse considerando las siguientes secciones:

- **Vista general del sistema NFT:** Los tubos de PVC se ubican horizontalmente sobre el soporte, pero con un gradiente de inclinación leve (entre 2% y 3%), lo que facilita el flujo continuo por gravedad sin estancamientos.
- **Esquema de entrada (Cabezal de riego):** Situado en la cota más alta. Consiste en microtubos o inyectores que derivan de la manguera principal y alimentan la "cabeza" de cada tubo de PVC.
- **Esquema de salida (Colector):** Ubicado en la cota más baja. Los tubos de 3 pulgadas se reducen o perforan hacia un tubo perpendicular más grueso que recoge toda el agua y la devuelve al tanque.
- **Reservorio subterráneo o a nivel:** El tanque debe estar situado en el punto más bajo del sistema para recibir el retorno por gravedad. Debe estar tapado para evitar que la luz solar promueva el crecimiento de algas.

5. Construcción paso a paso

Paso 1: Preparación de la estructura de soporte. Construir las bases garantizando la estabilidad. Es crítico utilizar un nivel de burbuja para asegurar que la pendiente final de la estructura donde reposarán los tubos sea del 2% al 3% (una caída de 2 a 3 cm por cada metro de longitud).

Paso 2: Perforación de los tubos de PVC. Utilizando un taladro con sierra copa, realizar orificios en la parte superior de los tubos de 3 pulgadas. El diámetro debe coincidir con el tamaño de las canastillas. Dejar una distancia de 20 a 25 cm entre cada orificio (distancia entre plantas).

Paso 3: Ensamblaje hidráulico. Colocar tapones en los extremos de los tubos. Conectar el sistema de micro-mangueras en las tapas superiores para la entrada de agua, y el tubo colector en las tapas inferiores.

Paso 4: Conexión de la bomba y reservorio. Instalar la bomba sumergible en el fondo del tanque. Conectar la manguera de impulsión de la bomba hacia la distribución superior.

Paso 5: Pruebas iniciales de funcionamiento. Es imperativo encender el sistema utilizando únicamente agua limpia antes de añadir nutrientes o plantas. Esto permite verificar la hermeticidad de las conexiones, certificar que no haya fugas y confirmar que el flujo de agua forme la película de 2 milímetros sin empozarse.

6. Puesta en marcha del proyecto

1. **Preparación de la Solución Nutritiva:** Llenar el reservorio con agua limpia. Añadir las sales minerales (comúnmente divididas en Solución A y Solución B). Es vital diluir primero la A, mezclar bien, y luego añadir la B para evitar cristalización o precipitación química.
2. **Medición de Parámetros Básicos:**
 - **Conductividad Eléctrica (CE):** Indica la cantidad de "comida" (sales) en el agua. Para hortalizas de hoja, debe mantenerse entre 1.0 y 1.5 mS/cm.
 - **Potencial de Hidrógeno (pH):** Mide la acidez del agua. El rango óptimo para que las raíces absorban los nutrientes es entre 5.8 y 6.5.
3. **Trasplante (Inoculación Vegetal):** Las plántulas, previamente germinadas en bandejas con sustrato inerte (como espuma fenólica), se colocan dentro de las canastillas en los orificios del sistema. La base de la canastilla debe apenas tocar la película de agua para estimular el crecimiento de la raíz hacia la humedad.

7. Uso y mantenimiento

Rutina periódica

El sistema requiere monitoreo diario.

- Verificar el nivel de agua en el tanque reservorio (las plantas consumen agua constantemente) y reponer según sea necesario.
- Medir diariamente el pH y la CE de la solución nutritiva. Si el pH sube, aplicar ácido fosfórico o nítrico (en diluciones seguras); si baja, aplicar un elevador alcalino.
- Revisar el flujo de las mangueras de entrada para asegurar que no haya obstrucciones.

Señales de alerta

- **Raíces oscuras o viscosas:** Indican falta de oxígeno en el agua o una infección por hongos (Pythium). El agua podría estar estancada o la temperatura del tanque demasiado alta.
- **Amarillamiento de las hojas (Clorosis):** Sugiere un bloqueo de nutrientes (generalmente hierro o nitrógeno), a menudo causado por un pH fuera del rango óptimo (mayor a 7.0).

Cómo corregir problemas comunes

En caso de detectar contaminación por algas (agua verde), se debe revisar el sellado lumínico del tanque y los tubos. La luz del sol combinada con los nutrientes fomenta las algas, las cuales compiten con las plantas por el oxígeno. En caso de desbalance químico severo, es preferible vaciar el tanque y preparar una solución nutritiva nueva.

8. Medidas de seguridad

La operación de esta infraestructura demanda el cumplimiento de protocolos de seguridad, especialmente en el manejo de conexiones eléctricas y productos químicos.

- **Manejo seguro de electricidad:** Al interactuar agua y electricidad, la bomba sumergible debe conectarse a un tomacorriente con disyuntor de falla a tierra (GFCI/GFI) y estar protegida de la lluvia.
- **Riesgos a evitar:** Nunca manipular ácidos reductores de pH (como el ácido fosfórico) sin guantes de nitrilo y gafas de protección, ya que son sustancias altamente corrosivas.
- **Recomendaciones básicas:** Evitar el ingreso de animales domésticos al área de cultivo que puedan desconectar mangueras o masticar cables eléctricos. Almacenar las soluciones nutritivas A y B en áreas frescas y lejos de la luz solar directa.

9. Aplicaciones prácticas

Aprovechamiento comercial	Seguridad alimentaria
El sistema NFT permite cosechar productos altamente limpios (libres de tierra y de muchos patógenos del suelo), lo que les otorga un valor superior en mercados locales, supermercados y restaurantes.	Permite a las familias rurales o periurbanas generar una fuente constante de hortalizas frescas y nutritivas en su propio patio, diversificando la dieta independientemente de las condiciones climáticas o la calidad del suelo local.

10. Glosario

CE (Conductividad Eléctrica): Medida de la capacidad del agua para conducir electricidad, utilizada para estimar la cantidad de sales minerales disueltas (nutrientes).

Solución Nutritiva: Mezcla de agua y elementos químicos esenciales (macro y micronutrientes) requeridos para el crecimiento vegetal.

Sustrato inerte: Material de soporte para la raíz (ej. espuma fenólica, perlita, fibra de coco) que no aporta nutrientes ni altera el pH de la solución, brindando únicamente anclaje.

Técnica de Película de Nutrientes (NFT): Sistema hidropónico donde las raíces están expuestas a una corriente muy delgada y continua de solución nutritiva.

Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2013). *Manual Técnico: La huerta hidropónica popular*.

Resh, H. M. (2001). *Cultivos hidropónicos: nuevas técnicas de producción*. Ediciones Mundi-Prensa.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2020). *Guías prácticas de agricultura en ambiente controlado para la juventud rural*.